

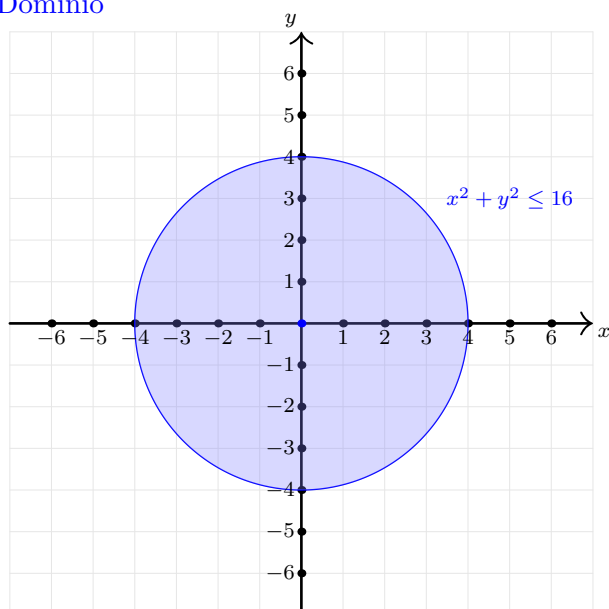
## GABARITO

1. Não é permitido o uso de celulares, calculadoras ou dispositivos eletrônicos!
2. A avaliação é individual e não é permitida consulta!
3. Respeite as margens do papel!
4. Não utilize caneta vermelha ou corretivo!
5. Todas as respostas devem ser devidamente justificadas!
6. Não pule passagens e use a notação matemática correta!
7. O resultado final correto não significa nada se o procedimento estiver errado!

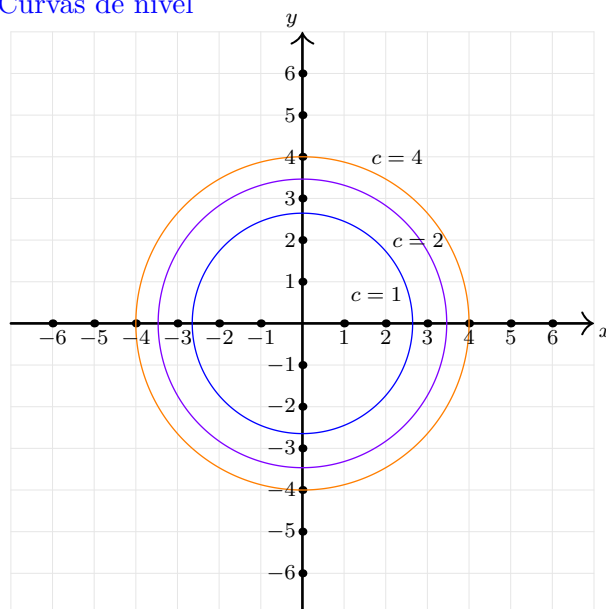
**O exercício correspondente a prova que será substituída vale 50 pontos**

- 1 [25] Considerando a função  $f(x, y) = 4 - \sqrt{16 - x^2 - y^2}$
- a) Determine e esboce o domínio de  $f$
  - b) Caracterize todas as curvas de nível de  $f$  e esboce três delas
  - c) Calcule o limite  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{f(x, y)}$  ou mostre que ele não existe

Domínio



Curvas de nível



a) O domínio de  $f$  consiste dos pontos onde é possível avaliar a raiz quadrada, isto é, os pontos que satisfazem  $16 - x^2 - y^2 \geq 0$ , ou seja,

$$\begin{aligned} 16 - x^2 - y^2 &\geq 0 \\ -x^2 - y^2 &\geq -16 \\ x^2 + y^2 &\leq 16 = 4^2 \end{aligned}$$

Portanto,

$$D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 16\},$$

que corresponde a um disco de raio 4, centrado na origem.

b) As curvas de nível de  $f$  são compostas pelos pontos onde  $f(x, y) = c$  para alguma constante  $c$  na imagem de  $f$ .

Para determinar a imagem de  $f$  observamos que  $x^2 + y^2$  só pode assumir valores no intervalo  $[0, 16]$ . Portanto,  $16 - x^2 - y^2$  está limitado ao mesmo intervalo. Consequentemente  $\sqrt{16 - x^2 - y^2}$  está em  $[0, 4]$ . Concluimos que os valores de  $f$  estão em  $[0, 4]$ , isto é,  $\text{Im}(f) = [0, 4]$

Para qualquer  $c \in \text{Im}(f) = [0, 4]$ , temos a curva de nível

$$\begin{aligned} f(x, y) &= c \\ 4 - \sqrt{16 - x^2 - y^2} &= c \\ \sqrt{16 - x^2 - y^2} &= 4 - c \\ 16 - x^2 - y^2 &= (4 - c)^2 \\ -x^2 - y^2 &= (4 - c)^2 - 16 \\ x^2 + y^2 &= 16 - (4 - c)^2 \end{aligned}$$

Que corresponde a uma circunferência centrada na origem de raio

$$r = \sqrt{16 - (4 - c)^2}$$

Escolhendo os valores  $c = 1$ ,  $c = 2$  e  $c = 4$ , temos as curvas de nível

$$\begin{aligned} \gamma_1: x^2 + y^2 &= 16 - (4 - 1)^2 = 16 - 9 = 7 \\ \gamma_2: x^2 + y^2 &= 16 - (4 - 2)^2 = 16 - 4 = 12 \\ \gamma_3: x^2 + y^2 &= 16 - (4 - 4)^2 = 16 - 0 = 16 \end{aligned}$$

c) Calculando o limite

$$\begin{aligned} L &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{f(x, y)} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{4 - \sqrt{16 - x^2 - y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{4 - \sqrt{16 - x^2 - y^2}} \times \frac{4 + \sqrt{16 - x^2 - y^2}}{4 + \sqrt{16 - x^2 - y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2) (4 + \sqrt{16 - x^2 - y^2})}{4^2 - (\sqrt{16 - x^2 - y^2})^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y^2) (4 + \sqrt{16 - x^2 - y^2})}{16 - (16 - x^2 - y^2)} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2} (4 + \sqrt{16 - x^2 - y^2}) \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (4 + \sqrt{16 - x^2 - y^2}) \\ &= 4 + \sqrt{16 - 0^2 - 0^2} \\ &= 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$

**2** [25] Considerando que a equação

$$\text{sen}(x + y) + \text{sen}(y + z) + \text{sen}(x + z) = 0$$

define  $z$  como função de  $x$  e  $y$ .

- a) Calcule as derivadas  $\frac{\partial z}{\partial x}$  e  $\frac{\partial z}{\partial y}$
- b) Encontre os valores de  $\frac{\partial z}{\partial x}$  e  $\frac{\partial z}{\partial y}$  em  $(\pi, \pi, \pi)$
- c) Construa a aproximação linear da função  $z(x, y)$  no ponto  $(\pi, \pi)$

**a)** Considerando  $z = z(x, y)$  e derivando por  $x$  os dois lados da equação temos

$$\begin{aligned}\text{sen}(x + y) + \text{sen}(y + z(x, y)) + \text{sen}(x + z(x, y)) &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial x} (\text{sen}(x + y) + \text{sen}(y + z(x, y)) + \text{sen}(x + z(x, y))) &= 0 \\ \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial x} (x + y) + \cos(y + z(x, y)) \frac{\partial}{\partial x} (y + z(x, y)) + \cos(x + z(x, y)) \frac{\partial}{\partial x} (x + z(x, y)) &= 0 \\ \cos(x + y) + \cos(y + z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial x} + \cos(x + z(x, y)) \left( 1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) &= 0 \\ \cos(x + y) + \cos(y + z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial x} + \cos(x + z(x, y)) + \cos(x + z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial x} &= 0 \\ (\cos(y + z(x, y)) + \cos(x + z(x, y))) \frac{\partial z}{\partial x} &= -\cos(x + y) - \cos(x + z(x, y)) \\ \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{\cos(x + y) + \cos(x + z(x, y))}{\cos(y + z(x, y)) + \cos(x + z(x, y))}\end{aligned}$$

Derivando por  $y$  os dois lados da equação temos

$$\begin{aligned}\text{sen}(x + y) + \text{sen}(y + z(x, y)) + \text{sen}(x + z(x, y)) &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial y} (\text{sen}(x + y) + \text{sen}(y + z(x, y)) + \text{sen}(x + z(x, y))) &= 0 \\ \cos(x + y) \frac{\partial}{\partial y} (x + y) + \cos(y + z(x, y)) \frac{\partial}{\partial y} (y + z(x, y)) + \cos(x + z(x, y)) \frac{\partial}{\partial y} (x + z(x, y)) &= 0 \\ \cos(x + y) + \cos(y + z(x, y)) \left( 1 + \frac{\partial z}{\partial y} \right) + \cos(x + z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial y} &= 0 \\ \cos(x + y) + \cos(y + z(x, y)) + \cos(y + z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial y} + \cos(x + z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial y} &= 0 \\ (\cos(y + z(x, y)) + \cos(x + z(x, y))) \frac{\partial z}{\partial y} &= -\cos(x + y) - \cos(y + z(x, y)) \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{\cos(x + y) + \cos(y + z(x, y))}{\cos(y + z(x, y)) + \cos(x + z(x, y))}\end{aligned}$$

**b)** Avaliando as derivadas no ponto  $(\pi, \pi, \pi)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}(\pi, \pi) &= \left( -\frac{\cos(x+y) + \cos(x+z)}{\cos(y+z) + \cos(x+z)} \right) \bigg|_{(\pi, \pi, \pi)} \\&= -\frac{\cos(\pi + \pi) + \cos(\pi + \pi)}{\cos(\pi + \pi) + \cos(\pi + \pi)} \\&= -\frac{2 \cos(2\pi)}{2 \cos(2\pi)} \\&= -\frac{2 \times 1}{2 \times 1} = -1 \\ \frac{\partial z}{\partial y}(\pi, \pi) &= \left( -\frac{\cos(x+y) + \cos(y+z)}{\cos(y+z) + \cos(x+z)} \right) \bigg|_{(\pi, \pi, \pi)} \\&= -\frac{\cos(\pi + \pi) + \cos(\pi + \pi)}{\cos(\pi + \pi) + \cos(\pi + \pi)} \\&= -\frac{2 \cos(2\pi)}{2 \cos(2\pi)} \\&= -\frac{2 \times 1}{2 \times 1} = -1\end{aligned}$$

**c)** A aproximação linear da função  $z(x, y)$  no ponto  $(x_0, y_0) = (\pi, \pi)$  é

$$\begin{aligned}L(x, y) &= z(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0) \\&= z(\pi, \pi) + (x - \pi) \frac{\partial z}{\partial x}(\pi, \pi) + (y - \pi) \frac{\partial z}{\partial y}(\pi, \pi) \\&= \pi - (x - \pi) - (y - \pi) \\&= \pi - x + \pi - y + \pi \\&= 3\pi - x - y\end{aligned}$$

**3** [25] Encontre os valores máximo e mínimo da função  $f(x, y) = x^2 + 4y^2$  restrita a região fechada limitada  $x^2 + y^2 \leq 9$

Como a função é contínua e a região é fechada e limitada sabemos que  $f$  assume um valor máximo e um valor mínimo na região.

Temos que buscar os pontos críticos no interior e aplicar multiplicadores de Lagrange na fronteira.

**Gradiente de  $f$**

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + 4y^2) = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + 4y^2) = 8y$$

**Pontos críticos:** Impondo  $\nabla f = 0$  temos o ponto interior

$$P_1 = (0, 0)$$

**Multiplicadores de Lagrange:** Temos a restrição  $g(x, y) = x^2 + y^2 \leq 9$  e seu gradiente é

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (x^2 + y^2) = 2x$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (x^2 + y^2) = 2y$$

Precisamos resolver o sistema

$$2x = 2\lambda x$$

$$8y = 2\lambda y$$

$$x^2 + y^2 = 9$$

Que pode ser simplificado

$$x = \lambda x$$

$$4y = \lambda y$$

$$x^2 + y^2 = 9$$

Da primeira equação temos que  $x = 0$  ou  $\lambda = 1$ . Se  $x = 0$  a terceira equação se reduz a  $y^2 = 9$ , cujas soluções são  $y = 3$  ou  $y = -3$ . Substituindo qualquer uma delas na segunda equação

temos  $\lambda = 0$ . Encontramos o segundo e terceiro pontos

$$P_2 = (0, -3) \quad P_3 = (0, 3)$$

Se  $\lambda = 1$  a segunda equação se torna  $4y = y$  e, portanto,  $y = 0$ . Substituindo na terceira equação temos  $x^2 = 9$ , cujas soluções são  $x = -3$  ou  $x = 3$ . Encontramos o quarto e quinto pontos

$$P_4 = (-3, 0) \quad P_5 = (3, 0)$$

**Avaliando** a função nos pontos encontrados

$$f(0, 0) = 0^2 + 4 \times 0^2 = 0$$

$$f(0, -3) = 0^2 + 4 \times (-3)^2 = 36$$

$$f(0, 3) = 0^2 + 4 \times 3^2 = 36$$

$$f(-3, 0) = (-3)^2 + 4 \times 0^2 = 9$$

$$f(3, 0) = 3^2 + 4 \times 0^2 = 9$$

O valor mínimo de  $f$  é 0 e o valor máximo é 36